ZAZOU株式会社　自社での運用事例

階層型マルチエージェント構成と運用（自社事例）

AIに任せる範囲と、人が確かめる場所を設計する

作成：松村貴士
AIエージェント・業務自動化エンジニア／元パナソニック機構設計
ZAZOU株式会社

2026年10月時点｜自社で運用中の内容です

全体構成：人が決め、統括AIが分担し、担当AIが作る

担当ごとに分けたAIが、統括AIの指示のもとで動きます。成果物は必ず統括AIが確認し、直しがあれば差し戻します。

人（代表）最終判断・外部への送信・金額や契約の決定

▼ 指示・方針　　▲ 確認依頼・報告

統括AI（Claude）作業の割り振り・成果物のチェック・差し戻し・ルールの更新

▼ 指示　　▲ 提出　　▼ 差し戻し・フィードバック

① 補助金書類 要領の整理・下書き	**② 広告分析** Amazon広告の集計・分析	**③ 在庫台帳** BASEとの在庫同期	**④ 送り状CSV** 注文から作成
⑤ 給与計算 勤務実績の集計	**⑥ 営業資料の作成** 提案・見本の作成	**⑦ プロフィール管理** 各サイトの記載の更新	担当AI 7体

全体構成（続き）：二重チェックAI

統括AIの横に、別のAIによる確認役を置いています。

統括AI（Claude）

◀ 相談・指摘 ▶

二重チェックAI
（ChatGPT「ノーム」）

統括AIとは別のAIが、成果物を読み直します。事実と違う記述、答え漏れ、誤字、危険な表現を指摘。

指摘は統括AIが元データで裏取りしてから反映します（そのまま採用はしません）。

矢印の意味：指示 → ／ 確認 ← ／ 差し戻し → ／ フィードバック →
（担当AIは役割の例。自社の業務に合わせて分けています）

誤りを防ぐ4つの関門

AIは間違えることがあります。だから「間違えない前提」にせず、間違いを見つけて止める場所を先に決めています。

関門1
事実シート限定

本人や会社について書いてよい事実は、確認済みの一覧（事実シート）だけ。ないことは書かせない。推測は「推定：」と明記。

▶

関門2
別のAIで二重チェック

書いたAIとは別のAIが読み直し、事実違い・抜け・誤字を指摘する。

▶

関門3
一次情報・元データとの突き合わせ

数字や固有名詞は、公式ページや元の表と照らして確かめる。開けなかったものは「未確認」と書く。

▶

関門4
人の最終承認

外へ出す前に、人が内容を見て承認する。送信・納品は人が押す。

誤りを防ぐ4つの関門（続き）

関門で問題が見つかったときの流れと、仕組みの考え方です。

差し戻しの流れ

- どこかの関門で問題が見つかったら、担当AIへ差し戻す
- 直したものを再提出し、最初のチェックからやり直す
- 同じ誤りが出ないよう、見つけた内容はルールに追記する（p.11）

この仕組みの考え方

- AIの速さや量を売りにしない。正確さを守る設計が中心
- 任せる範囲と、人が確かめる場所を、作業ごとに決める
- 関門は後からではなく、始める前に決める

情報の流れ：スプレッドシートを共通の机にする

AIごとの記憶に頼らず、決めたことや事実は共有のシートに書いて残します。

共有スプレッドシート

シート	役割
管理表	案件・タスクの一覧と進み具合
ルール	書き方や禁止事項。間違いのたびに追記
事実シート	書いてよい事実の一覧（出どころ付き）
連携メモ	統括AIと二重チェックAIのやり取り

◀▶ GAS で中継

GAS（Google Apps Script）

- AI同士・シート間の受け渡しを中継
- 書き込みは決めた形式の命令だけ受け付ける
- 結果が正常でなければ「失敗」として人に知らせる

情報の流れ（続き）：自動で動いている作業

シートとGASを使って、定期的な確認や同期を回しています。

定時の見回り　1日2回

新着の確認、止まっている作業の確認、必要な連絡の下書き。

メール確認

届いた連絡を読み、返信案を作成。送信は人が行う。

BASE在庫の同期　10分ごと

台帳の在庫をBASEへ自動で反映（GAS）。

ポイント：会話の記憶に頼らず、決まったことはその場でシートに書く。次に作業するAIも、同じ最新の情報から始められます。

見える化：担当AIの動きを一目で

誰が何をしているか、どこで人の確認待ちになっているかを、画面で見られるようにしています（自社で使っている画面です）。



オフィス全体：担当AIの状態と、会話・チームチャットを表示。

見える化（続き）：机の違い

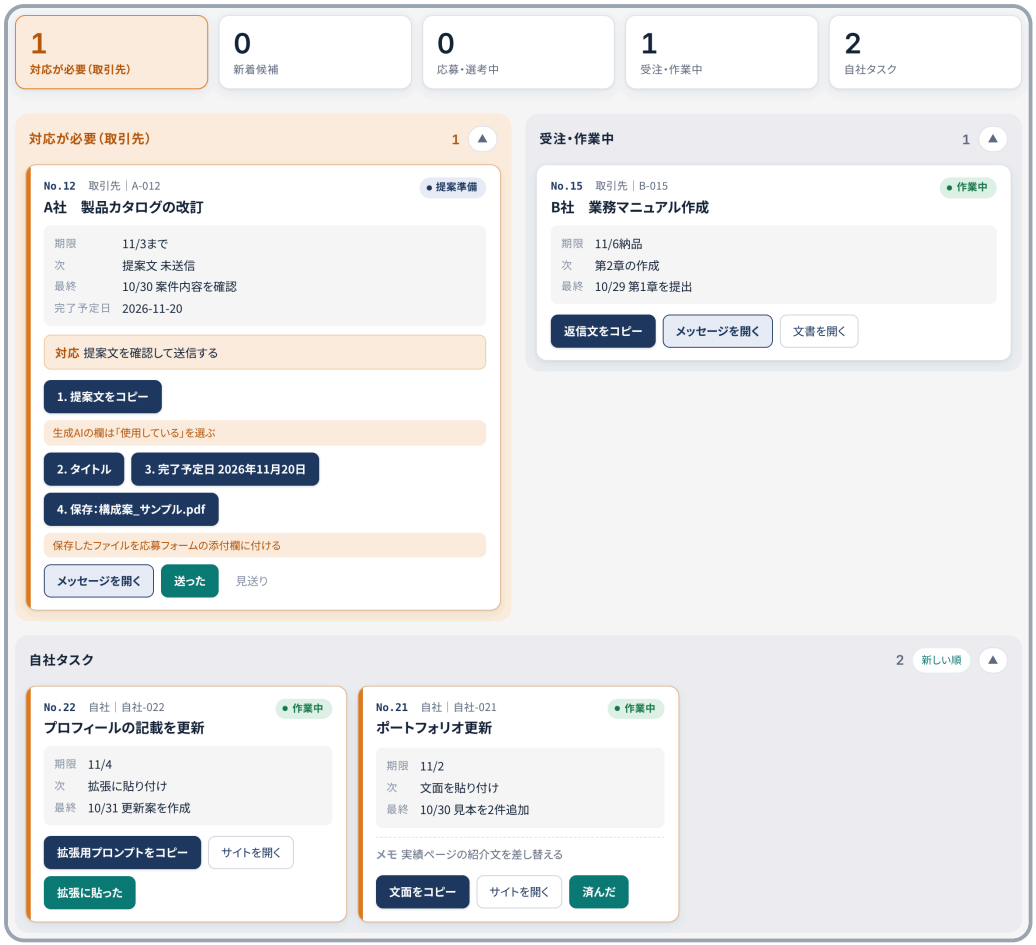


机の違い：机はその時に使うモデルで変わる。Opus＝重い判断の重役机、Sonnet・Haiku＝軽めの作業。

止まっている作業（人の許可待ちなど）は、見回りのたびに確認して知らせます。

オペレーションボード：人の操作はボタンで

人（代表）がやる操作は、ボードのボタンを押すだけにしています。



画面は説明用のデータ

文面をコピー　フォームの欄ごとに分かれる

サイトを開く　開くべき画面へ直接

済んだ　押すと記録され、統括AIが次の作業へ

拡張用プロンプトをコピー　拡張に貼るだけ

保存　添付資料をダウンロード

新しい順／優先順　並びを切り替え

送信など**元に戻せない操作だけ人**が行い、記録・整理はAIが行う（Human-in-the-Loop）

運用ルールの例：間違いが見つかるたびに書き足す

ルールは文章で残し、AIが作業の前に必ず読みます。ルール表は今も増えています。

ルール（例）	理由・狙い
「AIで速く」と書かない	AIを速さの売りにすると、間違いを心配する人には不安になる。正確さを先に示す
AIについて書くときは、誤りを防ぐ仕組みを必ず添える	仕組みのない「AIを使います」は信頼につながらない
外部への送信・納品・フォーム送信は人が押す	取り返しのつかない操作は人の判断にする

運用ルールの例（続き）

ルール（例）	理由・狙い
事実は事実シートだけを使う。推定は「推定：」と明記	推測が事実のように混ざるのを防ぐ
リンク先やサイトは実際に開いて確かめてから書く。開けなければ「未確認」	確認していない前提を事実として書かない
新しい事実を聞いたら、その場で事実シートに追記する	会話の記憶に頼らない

運用のくり返し：間違いを見つける → 原因を考える → ルールに一行足す → 次から同じ間違いを防ぐ

長い会話でも決定を忘れない仕組み：記録係AIと引き継ぎ

AIは会話が長くなると、古いやり取りを要約・圧縮します。そのとき、前に決めたことやファイルの場所を取りこぼすことがあります。

統括AIの会話 → 記録係が読む ▶ **決定ログ 引き継ぎシート** → 圧縮後に読む ▶ **統括AI（作業に戻る）**

① 記録係AI

統括AIとは別の軽いAI（Haiku）が1日4回、会話を外から読み、決定事項・資料の場所・予定・確認待ちを書き出す。

② 量で判断する引き継ぎ

会話量が一定以上増えたら、新しい会話にそのまま渡せる「引き継ぎ文」を自動で作る。

③ 戻る場所を決める

圧縮後、統括AIはルール・事実シート・引き継ぎシート・決定ログを読んでから動く。

人の役割：方針を決めて伝えるだけ。ルールに入っていない方針は、記録係が見つけて統括AIに知らせ、ルールに追記する。

記録の運用を、論文として公開しています（中間発表）

この仕組みで実際に起きた失敗と対策を、事例研究にまとめました。より詳しい根拠と数字は論文をご覧ください。

論文1

階層型マルチエージェントにおける記憶の欠落とハルシネーションへの対処

- 実際に起きた失敗6件と、それぞれから生まれたルール
- 記録の三層：書く・照合する・根拠を示す
- 引き継ぎ試験：会話の記憶を持たないAIが10問中10問を根拠付きで正答

takmat21.github.io/paper/

論文2

外部脳としての記録の運用：「メモを読ませる」から「書く・照合する・根拠を示す」へ

- 外部脳の系譜（Bush、Luhmann から最新のAI記憶研究まで）に位置づけ
- 引き出しの三段階：全部・要点・前回からの差分
- 次の改善提案13件

takmat21.github.io/paper2/

読む量の改善（2026年11月1日の計測）：統括AIが起動時に読む量を、約2万字から、要点だけなら約2,600字、前回から変化がなければ約400字に減らしました。必要な行は検索で取り出します。

他社で導入する場合の進め方（案）

自社で運用しているやり方をもとにした進め方です。

① 業務の棚卸し

- 今の作業を書き出す
- 繰り返しが多い作業、ミスが起きやすい作業を探す
- AIに任せない作業も決める

② 関門を先に決める

- どこで誰が（何が）確認するか
- 使ってよい事実・資料の範囲
- 人の承認が必要な場面

③ 小さく試す

- 1つの業務だけで開始
- 結果を人が全件確認する
- 間違いはルールに追記

④ 広げる

- 問題が出なくなった範囲から対象を増やす
- 進み具合を見える化する
- 定期的にルールを見直す

ご相談の例と作成者

ご相談の例

- 定型的な事務・集計・資料づくりの流れの整理
- スプレッドシートとGASによる受け渡しの自動化
- AIの出力を確認するルール・チェックの設計

作成者

松村貴士
AIエージェント・業務自動化エンジニア／元パナソニック機構設計
ZAZOU株式会社

パナソニックで約15年、設計・開発に従事（2005年9月〜2020年4月）。2020年よりEC事業。